ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

Departamento de Matemáticas
Asignatura: ALLI Grupo:
Profesor: Mario Andrés Puche Ajiaco
Nombre: **Fecha:**

Evaluación Final corte 1

Selección múltiple (1.0 Punto cada una)

Marque en la rejilla de respuestas al final la opción que considere correcta. Cada pregunta tiene una única respuesta correcta.

1. (1.0 Punto) Calcule el determinante de la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

   A) 10 B) 12 C) 8 D) 14

2. (1.0 Punto) Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$. Calcule $\det(A)$ utilizando expansión por cofactores.

   A) -18 B) 18 C) -8 D) 8

3. (1.0 Punto) Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, calcule el elemento $(1,1)$ del producto AB.

   A) 2 B) 1 C) 4 D) 3

4. (1.0 Punto) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calcule $\det(A^{-1})$.

   A) $\frac{1}{5}$ B) 5 C) $-\frac{1}{5}$ D) $\frac{1}{2}$

5. (1.0 Punto) Calcule el determinante de la matriz triangular $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

   A) -10 B) 10 C) -6 D) 6

Rejilla de respuestas

Pregunta	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐